בס"ד

מבחן ראשון מחצית שניה - כיתות יא' שאלון 481 – 4 יח"ל

ב ה צ ל ח ה ! **יום ראשון תשפ"ג**
20.11.22

שם התלמיד: _____
כיתה: _____

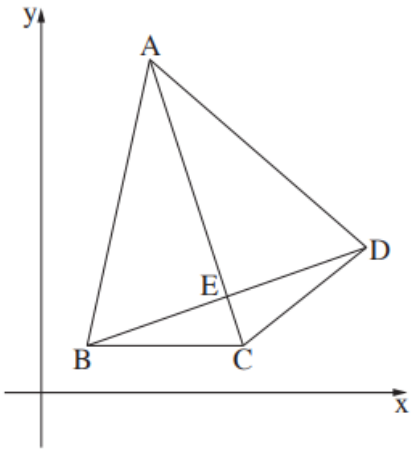
משך המבחן 90 דקות
השימוש במחשבון מותר

לתשומת לב הנבחנים:
בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב, מאידך תשובה ללא דרך לא תזכה בציון.

<u>גיאומטריה אנליטית-</u>

1. 30 נק'

נתון המרובע ABCD, ובו האלכסון AC מאונך לאלכסון BD (ראה סרטוט).
אלכסוני המרובע נפגשים בנקודה E.
משוואת הישר שעליו מונח האלכסון AC היא: $y = -3x + 42$.
שיעור ה־x של קודקוד A הוא 7.



א. מצא את שיעור ה־y של הקודקוד A.

הנקודה E היא אמצע האלכסון BD ושיעוריה הם (12, 6).

ב. מצא את משוואת האלכסון BD.

נתון כי משוואת הישר שעליו מונחת הצלע AB היא: $y = 4.5x - 10.5$.

ג. **(1)** מצא את שיעורי הקודקוד B.

(2) מצא את שיעורי הקודקוד D.

ד. הצלע BC מקבילה לציר ה־x.

(1) מצא את שיעורי הקודקוד C.

(2) האם המשולש DBC הוא שווה שוקיים? נמק.

בס"ד

חקירת פונקציה –

1. (35 נק)

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{bx^2}{x^2-4x+3}$. b הוא פרמטר.

לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית שמשוואתה היא $y=2$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$. 5 נק'

(2) מהו ערכו של הפרמטר b ? 5 נק'

הצב את הערך של b שמצאת, וענה על הסעיפים ב-ג.

ב. (1) מצא את משוואות האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$. 5 נק'

(2) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה). 6 נק'

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן. 7 נק'

ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. 7 נק'

2. (35 נק')

נתונה הפונקצייה: $f(x)=(x-6)\cdot\sqrt{2x}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$. 6 נק'

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים. 6 נק'

ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן. 9 נק'

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$. 7 נק'

נתונה הפונקצייה $g(x)=-f(x)$.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$ במערכת הצירים שבה סרטטתם את גרף הפונקצייה $f(x)$. 7 נק'